

وضعية (2) مقترحة لادماج التعلّيمات للرابعة متوسط لميدان المادة وتحولاتها

حدث لـ يوسف مشهد داخل القسم حيره وذلك لما طلبت منه استاذته مساعدتها باحضار لها قطعة معدنية من المخبر، فذهب يوسف واحضر ما طلب منه، ولكن خلال تسليمه القطعة المعدنية لاستاذته سقطت منه داخل كأس بيشر يحتوي على محلول شاري شفاف اللون، ولما اراد سوف اخراج القطعة منعته الاستاذة من فعل ذلك، لكن ما حير يوسف هو سرعة تغير لون المحلول الى الاخضر الفاتح مع إنطلاق فقاعات غازية.

• فسر بشكل علمي ما حدث :

- (1) على ماذا يدل ظهور اللون الاخضر الفاتح في المحلول.
- (2) استنتج نوع معدن القطعة التي احضرها يوسف لاستاذته ثم اعط صيغته الكيميائية.
- (3) انطلق فقاعات غازية دلالة على تشكل غاز، استنتج إسم هذا الغاز ثم بين كيف يتم الكشف عنه تجريبيا.
- (4) سم المحلول الذي يحتويه البيشر، ثم اعط صيغته الشاردية مبينا سبب منع الاستاذة يوسف من اخراج القطعة.
- (5) عبر عن التفاعل الحاصل داخل البيشر بمعادلة كيميائية بالصيغتين:
(أ) الشاردية (ب) الاحصائية (الجزئية) (ج) الافراد الكيميائية المتفاعلة فقط.
- (6) بين المبدأ الذي يعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية الشاردية و المعادلات الكيميائية الجزئية (الاحصائية).



وضعية (2) مقترحة لادماج التعلّيمات للرابعة متوسط لميدان المادة وتحولاتها

حدث لـ يوسف مشهد داخل القسم حيره وذلك لما طلبت منه استاذته مساعدتها باحضار لها قطعة معدنية من المخبر، فذهب يوسف واحضر ما طلب منه، ولكن خلال تسليمه القطعة المعدنية لاستاذته سقطت منه داخل كأس بيشر يحتوي على محلول شاري شفاف اللون، ولما اراد سوف اخراج القطعة منعته الاستاذة من فعل ذلك، لكن ما حير يوسف هو سرعة تغير لون المحلول الى الاخضر الفاتح مع إنطلاق فقاعات غازية.

• فسر بشكل علمي ما حدث :

- (1) على ماذا يدل ظهور اللون الاخضر الفاتح في المحلول.
- (2) استنتج نوع معدن القطعة التي احضرها يوسف لاستاذته ثم اعط صيغته الكيميائية.
- (3) انطلق فقاعات غازية دلالة على تشكل غاز، استنتج إسم هذا الغاز ثم بين كيف يتم الكشف عنه تجريبيا.
- (4) سم المحلول الذي يحتويه البيشر، ثم اعط صيغته الشاردية مبينا سبب منع الاستاذة يوسف من اخراج القطعة.
- (5) عبر عن التفاعل الحاصل داخل البيشر بمعادلة كيميائية بالصيغتين:
(أ) الشاردية (ب) الاحصائية (الجزئية) (ج) الافراد الكيميائية المتفاعلة فقط.
- (6) بين المبدأ الذي يعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية الشاردية و المعادلات الكيميائية الجزئية (الاحصائية).

